RCK VC팀 · Visual Components 5.1

Rendering Optimization
박스 더미 렌더링 최적화 사용 안내

단추 두 개 — Original Look 은 겉모습 그대로, Simple Boxes 는 박스 모양으로 가볍게. 두 방식을 함께 쓰시려면 컴포넌트를 2 개 놓습니다

전달 파일 Rendering Optimization.vcmx · 평치구역+_최적화.vcmx · 2026-10-12
창원R&D센터 오대영 주임님께 드리는 안내서 · VC팀 이준용

한 장 요약

박스 더미를 가볍게 그리도록 렌더링을 최적화합니다. 겉모습에 따라 단추를 골라 누르십시오.

Original Look — 겉모습이 복잡한 더미

약 절반

삼각형 684,288 → 346,158 개
화면 초당 7.1 → 22.1 장 (평치구역)

Simple Boxes — 겉모습이 단순한 더미

약 1/150

삼각형 635,904 → 4,120 개 (#371)
화면 초당 8.2 → 25~26 장 (평치구역+)

두 방식을 함께 쓰려면

컴포넌트 2 개

방식마다 하나씩 놓습니다
(같은 파일을 두 번 끌어다 놓기)

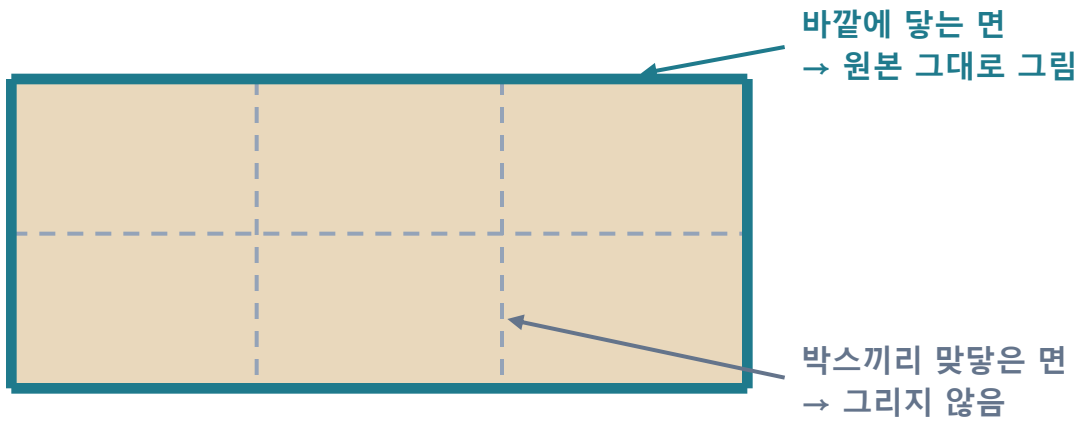
- **Original Look (겉모습 그대로)** — 놓인 자리 · 날개 · 텍스처 · 재질을 원본 그대로 그리고, 박스 속이나 박스끼리 맞닿아 바깥에서 안 보이는 면만 그리지 않습니다.
- **Simple Boxes (박스 모양으로)** — 더미 속 박스 하나하나를 직육면체 하나로 그리고, 박스끼리 맞닿은 면은 그리지 않습니다. 반듯하게 쌓인 큰 더미에 씁니다.
- **컴포넌트 하나 = 한 묶음 · 한 방식** — 두 방식을 함께 쓰시려면 Rendering Optimization 을 2 개 놓고 하나씩 맡기십시오.
- **언제든 원래대로 · 그대로 유지** — 원래 박스는 숨겨 둘 뿐이라 Unoptimize 하면 다시 보이고, Play · Reset · 저장 뒤에도 최적화가 남습니다.

VC 에서 확인한 것

평치구역 35 묶음 Original Look: 원래 박스와 자리 차이 0 mm, 약 8 초. 평치구역+ #371 Simple Boxes: 약 9 초. 두 컴포넌트를 함께 써도 서로 영향 없이 Play · Reset · 다시 열기 뒤 그대로였습니다.

동작 원리 — 겉면만 남기고 속은 그리지 않습니다

박스마다 「바깥 공기가 닿는 면」만 골라 Rendering Optimization 안에 지오메트리로 그립니다.



옆에서 본 단면 (예: 박스 6 개)

1. **박스를 고르고 단추 클릭**
   고른 박스마다 모양 · 자리 · 재질을 읽습니다.

2. **겉면만 지오메트리로**
   Rendering Optimization 안에 박스마다 하나씩, 바깥에서 보이는 면만 그립니다. Original Look 은 원본 좌표 · 텍스처 그대로, Simple Boxes 는 박스마다 직육면체 하나로.

3. **원래 박스는 숨김**
   지우지 않고 숨겨 둡니다. Unoptimize 하면 지오메트리를 지우고 원래 박스를 다시 보입니다.

그리지 않는 면

- 박스 하나의 날개 · 판 사이에 가려진 면
- 한 컴포넌트 안에서 박스끼리 맞닿아 가려진 면
- 판정은 「바깥에서 그 면까지 빈 공간으로 이어지는가」 한 가지입니다. 한 군데라도 이어지면 그 면은 그대로 그립니다.

바뀌지 않는 것

- 박스 컴포넌트 자체 (이름 · 속성 · 자리)
- 시뮬레이션 흐름 — 최적화는 Reset 상태에서만 하고, 실행 중에는 아무것도 하지 않습니다
- 동작(Behavior)이 있는 컴포넌트 — 컨베이어 · 사람 · 공정 노드 등은 골라도 최적화하지 않습니다

두 가지 방식 — 컴포넌트 2 개가 필요합니다

Rendering Optimization 하나는 한 묶음을 한 방식으로만 맡습니다. 겉모습이 복잡한 더미와 단순한 더미를 함께 최적화하시려면 2 개를 놓으십시오.

Original Look — 겉모습이 복잡한 더미 담당

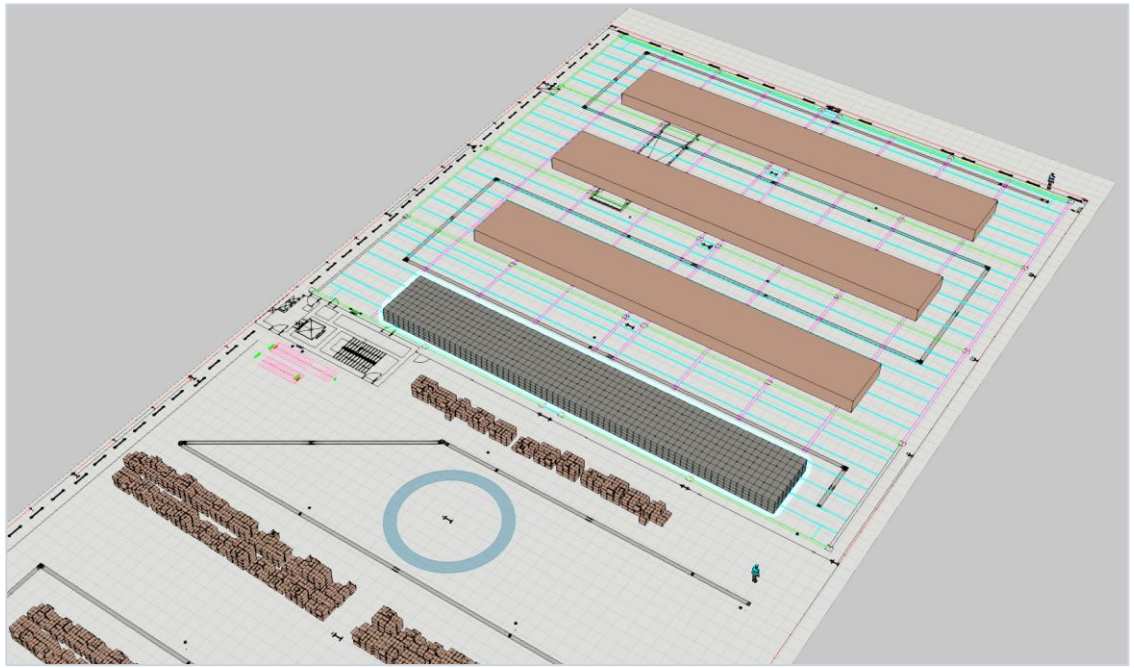
- 날개가 열린 박스 · 무늬나 텍스처가 있는 박스 · 흩어져 놓인 박스
- 원본 겉면을 그대로 그리고, 가려진 면만 뺍니다
- 평치구역+: 기존 7 줄 (#217 · #227 · #270 · #279 · #316 · #358 · #359)

Simple Boxes — 겉모습이 단순한 더미 담당

- 같은 박스를 반듯하게 쌓은 큰 더미
- 박스마다 직육면체 하나로 그려서 훨씬 가볍습니다
- 평치구역+: Folding Box #371 (박스 2,207 개)

2 개 놓기

Rendering Optimization.vcmx 를 두 번 끌어다 놓으십시오. 두 번째 것은 이름 끝에 #2 가 붙습니다. Default 탭의 Name 칸에서 이름을 바꿔 두시면 구분이 쉽고, Output 창 안내에도 그 이름이 나옵니다.



평치구역+_최적화.vcmx 에서 Simple Boxes 컴포넌트를 클릭한 모습 — 맡은 #371 이 강조됩니다



Cell Graph — 평치구역+_최적화.vcmx 의 두 컴포넌트

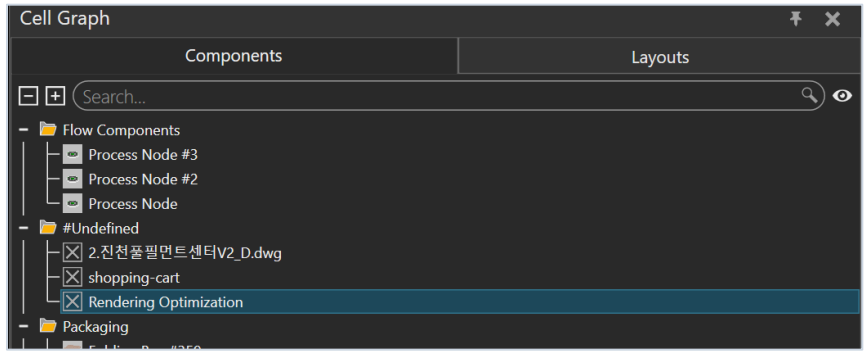
쓰는 법 ① 준비 — 열고, 끌어다 놓기

컴포넌트를 놓기만 해서는 화면에 아무것도 생기지 않습니다. 처음 쓰실 때 가장 많이 헷갈리는 부분입니다.

1 **VC 5.1 을 먼저 켜고 File > Open 으로 레이아웃 열기**
`.vcmx` 를 더블클릭하면 다른 버전의 VC 가 열릴 수 있습니다.
✓ 창 제목 끝이「Visual Components Premium OLP 5.1」

2 **Rendering Optimization.vcmx 를 3D 화면으로 끌어다 놓기**
최적화할 박스가 있는 레이아웃에 놓으십시오. 놓는 자리는 상관없습니다.
✓ 3D 화면에는 아무것도 생기지 않습니다 — 단추를 누르기 전에는 그리는 것이 없어서입니다
✓ Cell Graph 의 `#Undefined` 폴더에「Rendering Optimization」이 생깁니다

3 **두 방식을 함께 쓰실 때는 한 번 더 끌어다 놓기**
Original Look 용과 Simple Boxes 용으로 하나씩 씁니다 (4 쪽).
✓ 이름 끝에 #2 가 붙은 Rendering Optimization 이 하나 더 생깁니다



놓은 뒤의 Cell Graph — #Undefined 폴더

빈 레이아웃에서는

빈 레이아웃에 놓으면 최적화할 박스가 없어 아무 일도 일어나지 않습니다. 시험해 보실 때는 박스가 있는 레이아웃(예: 평치구역 사본)을 여십시오.

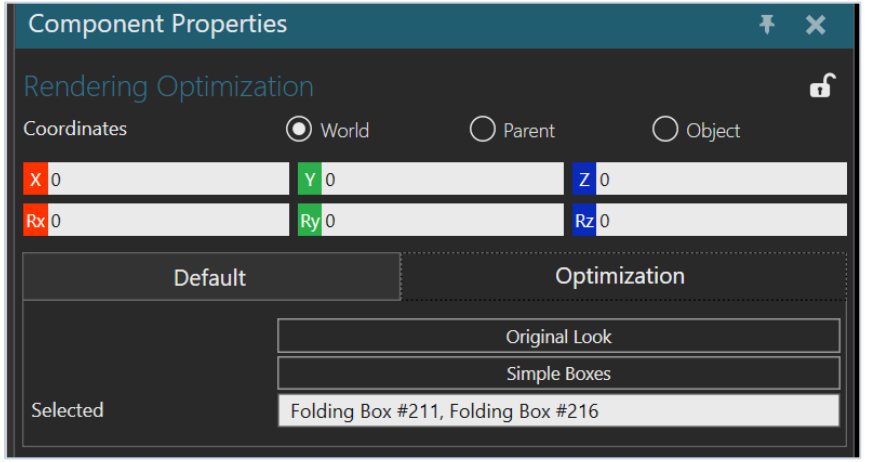
쓰는 법 ② 고르고 최적화

박스를 먼저 고르고, 그다음 Rendering Optimization 을 클릭해서 단추를 누릅니다.

1. **최적화할 박스 고르기**
   더미 하나는 클릭, 여러 개는 Ctrl+클릭 또는 Ctrl+드래그 (3D 화면이나 Cell Graph).
   ✓ 오른쪽 위에 박스 이름, 여러 개면「N Objects Selected」

2. **Ctrl 을 떼고 Cell Graph 의 Rendering Optimization 클릭**
   고른 박스의 선택 표시는 풀립니다 — 정상입니다.
   ✓ Optimization 탭의 **Selected** 칸에 방금 고른 박스 이름이 보입니다

3. **Optimization 탭 → Original Look 또는 Simple Boxes**
   겉모습이 복잡하면 Original Look, 반듯하게 쌓인 큰 더미는 Simple Boxes. 묶음이 크면 몇 초 동안 VC 가 멈춘 듯 보입니다 (평치구역 35 묶음은 약 8 초).
   ✓ 단추가 Unoptimize 로 바뀝니다
   ✓ Cell Graph 의 그 박스들 옆에 숨김 표시가 생깁니다



2 단계 뒤 — 박스 선택은 풀렸지만
Selected 에 고른 박스가 남아 있습니다

주의

Ctrl 을 누른 채 Rendering Optimization 까지 함께 고르면 Optimization 탭이 보이지 않습니다. Rendering Optimization 은 Ctrl 없이 클릭하십시오.

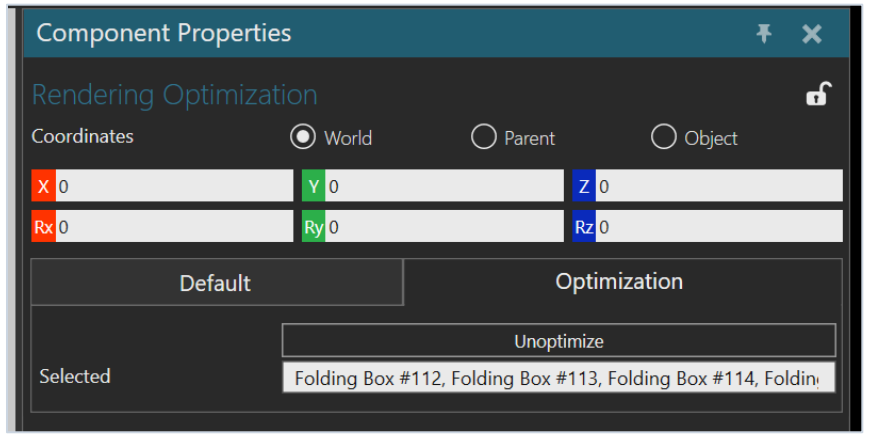
쓰는 법 ③ 확인하고 되돌리기

최적화된 더미는 원래와 똑같이 그려서 3D 화면만 봐서는 차이가 없습니다. 아래 세 곳으로 확인하십시오.

1 **단추와 Selected 칸**
✓ 단추가 Unoptimize 로 바뀌고 Selected 에 최적화된 박스 이름이 보입니다
✓ 아래 Output 창에 「[컴포넌트 이름] optimized N boxes: 그린 삼각형 of 전체 삼각형」

2 **더미 클릭**
✓ 박스가 아니라 Rendering Optimization 이 선택되고, 최적화된 더미 전체가 함께 강조됩니다

3 **되돌릴 때는 Unoptimize**
Rendering Optimization 을 클릭 → Optimization 탭 → Unoptimize.
✓ 원래 박스가 다시 보이고 단추가 Original Look · Simple Boxes 로 돌아갑니다 (묶음 전체가 한 번에)



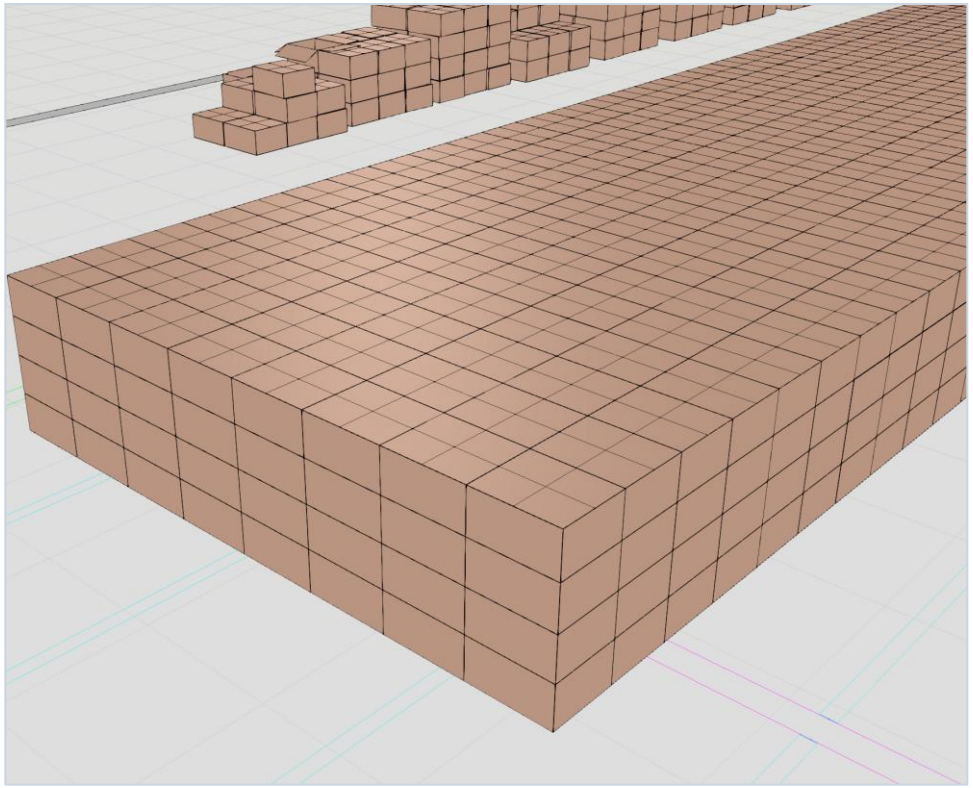
최적화한 뒤 — Unoptimize 단추와 Selected

여러 묶음 · 방식 바꾸기

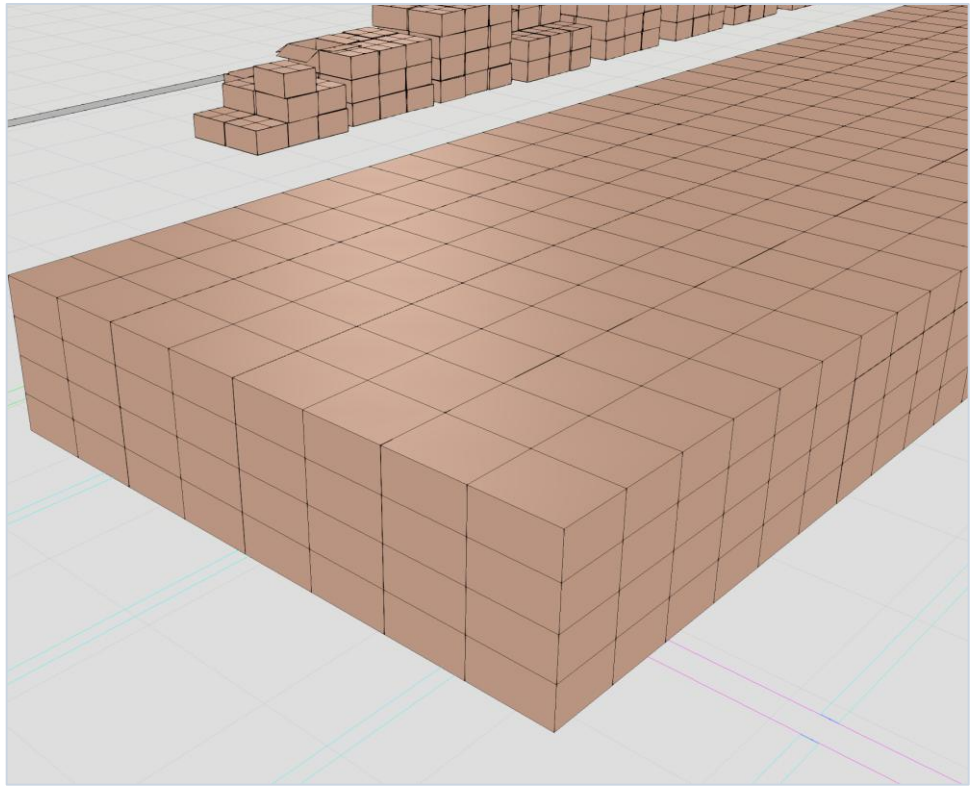
하나에 한 묶음 · 한 방식입니다. 묶음을 따로 두거나 방식을 섞으시려면 Rendering Optimization 을 더 놓으십시오. 다른 Rendering Optimization 이 이미 최적화한 박스는 Selected 에 나오지 않고 건너뜁니다. 방식을 바꾸실 때는 Unoptimize 한 뒤 다른 단추를 누르십시오.

Simple Boxes — 큰 더미를 박스 모양으로

박스마다 직육면체 하나로 그리고, 박스끼리 맞닿은 면은 빼고 그립니다. 평치구역+ 의 Folding Box #371 (박스 2,207 개)에 적용한 모습입니다.



원래 #371



Simple Boxes 뒤

삼각형 (#371)
635,904 → 4,120 개

화면 (레이아웃 전체)
초당 8.2 → 25~26 장

알아 두실 것
박스 치수 속성(PartLength 등)으로 박스를 나눕니다.
나눌 수 없는 더미는 Original Look 과 같게 그립니다.

이럴 때는

처음 써 보시면서 실제로 나왔던 질문들입니다.

「끌어다 놓았는데 아무것도 안 떠요」
정상입니다. 단추를 누르기 전에는 그리는 것이 없습니다. Cell Graph 의 #Undefined 폴더에 Rendering Optimization 이 생겼는지 보시고, 박스가 있는 레이아웃인지 확인하십시오.

「Rendering Optimization 을 클릭하면 고른 박스 선택이 풀려요」
VC 는 클릭한 것 하나만 선택합니다. 고른 박스는 Selected 칸에 남아 있고, Original Look 이나 Simple Boxes 를 누르면 그 박스를 최적화합니다.

「Selected 칸이 비어 있어요」
박스를 먼저 고른 뒤 Rendering Optimization 을 클릭하십시오. 시뮬레이션 중에 고른 것은 기억하지 않으니 Reset 한 뒤 다시 고르십시오. 다른 Rendering Optimization 이 이미 최적화한 박스도 나오지 않습니다.

「Original Look 을 눌렀는데 화면이 그대로예요」
겉모습을 원래와 똑같이 그리는 방식이라 화면은 그대로입니다. 단추가 Unoptimize 로 바뀌었는지 보십시오. 바뀌지 않았으면 Output 창의 안내(Reset 먼저 · 박스 먼저 고르기)를 따르십시오.

「Original Look 으로 해도 별로 안 빨라져요」
박스가 아주 많이 합쳐진 큰 더미는 Original Look 으로는 많이 줄지 않을 수 있습니다. Simple Boxes 를 쓰시면 박스마다 직육면체 하나로 그려서 훨씬 가벼워집니다 (#371: 삼각형 635,904 → 4,120 개).

「Optimization 탭이 안 보여요」
Rendering Optimization 하나만 선택되어 있어야 탭이 보입니다. Ctrl 로 박스와 함께 골랐다면, Ctrl 없이 Rendering Optimization 만 다시 클릭하십시오.

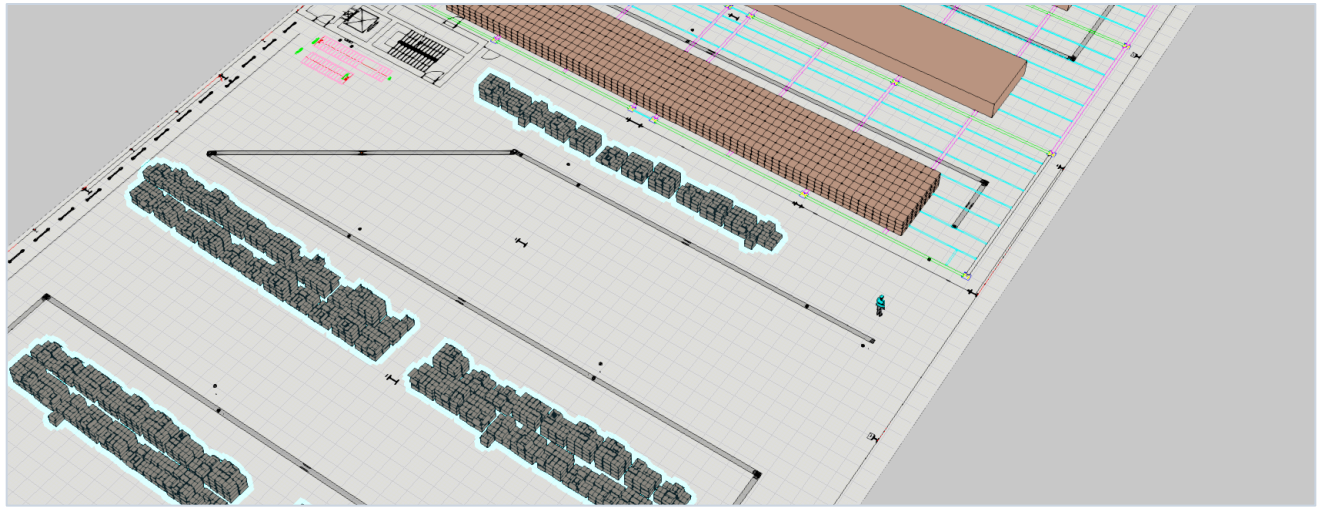
평치구역+_최적화 열어 보기

보내 주신 평치구역+ 에 컴포넌트 2 개를 놓고 최적화해 둔 파일입니다. 두 방식을 바로 비교해 보실 수 있습니다.

1. **VC 5.1 을 먼저 실행 → File > Open**
   평치구역+_최적화.vcmx 를 여십시오. 더블클릭하면 다른 버전의 VC 로 열릴 수 있습니다.

2. **더미 클릭**
   기존 7 줄 중 하나를 클릭하면 Rendering Optimization (Original Look) 이, #371 을 클릭하면 Rendering Optimization (Simple Boxes) 가 선택되고 맡은 더미 전체가 강조됩니다.

3. **비교해 보기**
   Unoptimize 를 누르면 그 컴포넌트가 맡은 박스만 원래대로 돌아갑니다. 다시 최적화하려면 박스를 고르고 그 컴포넌트를 클릭한 뒤 같은 단추를 누르십시오.



기존 7 줄을 클릭한 모습 — Rendering Optimization (Original Look) 이 선택되고 맡은 7 줄이 강조됩니다

알아 두실 것

쓰시면서 지켜 주시면 되는 것들입니다.

지켜 주실 것

- Original Look · Simple Boxes · Unoptimize 는 Reset 상태에서 눌러 주십시오. 실행 중이나 일시정지 중에 누르시면 Output 창에 안내만 나오고 바뀌지 않습니다.
- 최적화한 박스를 옮기거나 이름을 바꾸거나 지우실 때는 먼저 Unoptimize 하십시오.
- Rendering Optimization 을 지우기 전에도 Unoptimize 하십시오. 그냥 지우셨다면 Cell Graph 에서 숨은 박스를 다시 보이게 하시면 됩니다.
- Rendering Optimization 을 옮기면 지오메트리만 따라 움직이고 박스는 제자리에 있습니다. 파일을 다시 열면 지오메트리가 박스 자리로 돌아갑니다.
- 앞서 보내 드린 판(단추 Optimize)을 놓으신 레이아웃은 그 컴포넌트를 Unoptimize 하고 지운 뒤 이번 Rendering Optimization.vcmx 를 놓아 주십시오. 평치구역+_최적화.vcmx 는 이미 이번 판으로 바꿔 두었습니다.

전달 파일

파일	내용
`Rendering Optimization.vcmx`	다른 레이아웃에 끌어다 놓아 쓰는 컴포넌트 (Visual Components 5.1) — 앞서 보내 드린 판을 대신합니다
`평치구역+_최적화.vcmx`	보내 주신 평치구역+ 에 컴포넌트 2 개를 놓은 레이아웃 — (Original Look) 은 기존 7 줄, (Simple Boxes) 는 #371
`Rendering_Optimization_사용안내.pdf`	이 안내서

앞서 보내 드린 데모(pyeongchi_RenderingOptimization_demo.vcmx)는 옛 단추 이름(Optimize)이라 이번 안내와 다릅니다. 확인하실 부분이나 실행 중 자동 최적화에 대한 의견이 있으시면 알려 주십시오. VC팀 이준용